

Find the eigenvectors of

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 25 & 12 \\ 12 & 9 \end{bmatrix} \quad \text{then diagonalize } \Sigma$$

$$\det \begin{bmatrix} 25-\lambda & 12 \\ 12 & 9-\lambda \end{bmatrix} v = 0 \quad v \neq 0$$

$$\lambda = \frac{17 \pm 2\sqrt{13}}{2} \quad \text{eigenvalues}$$

$$(\Sigma - \lambda I)v = 0$$

$$\begin{bmatrix} 25 - \frac{17+4\sqrt{13}}{2} & 12 \\ 12 & 9 - \frac{17-4\sqrt{13}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_0 \\ v_1 \end{bmatrix}$$

$$12v_0 + \frac{1-4\sqrt{13}}{2}v_1 = 0$$

$$12v_0 = -\frac{1+4\sqrt{13}}{2}v_1$$

$$v_0 = -\frac{1+4\sqrt{13}}{24}v_1$$

$$\overline{V}_0 = \begin{bmatrix} 24 \\ -1+4\sqrt{13} \end{bmatrix} \quad V_1 = \begin{bmatrix} 24 \\ -1+4\sqrt{13} \end{bmatrix}$$

$$V = \begin{bmatrix} 24 & 24 \\ -1+4\sqrt{13} & -1+4\sqrt{13} \end{bmatrix}$$

$$\Sigma = V \Lambda V^T$$

$$V^T = \begin{bmatrix} 24 & -1+4\sqrt{13} \\ 24 & -1-4\sqrt{13} \end{bmatrix}$$

$$\Lambda = V^T \Sigma V$$

$$\begin{bmatrix} 24 & -1+4\sqrt{13} \\ 24 & -1-4\sqrt{13} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 25 & 12 \\ 12 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 24 & 24 \\ -1+4\sqrt{13} & -1-4\sqrt{13} \end{bmatrix}$$

$$a = -1+4\sqrt{13}$$

$$a^* = -1-4\sqrt{13}$$

$$\begin{bmatrix} 24 & a \\ 24 & a^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 25 & 12 \\ 12 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 24 & 24 \\ a & a^* \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 24 & a \\ 24 & a^* \end{bmatrix} \left[\left(24 \begin{bmatrix} 25 \\ 12 \end{bmatrix} + a \begin{bmatrix} 12 \\ 9 \end{bmatrix} \right) \left(24 \begin{bmatrix} 25 \\ 12 \end{bmatrix} + a^* \begin{bmatrix} 12 \\ 9 \end{bmatrix} \right) \right]$$

$$\begin{bmatrix} 24 & a \\ 24 & a^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 24 \cdot 25 + 12a & 24 \cdot 25 + 12a^* \\ 24 \cdot 12 + 9a & 24 \cdot 12 + 9a^* \end{bmatrix}$$

$$\left[\left((24 \cdot 25 + 12a) \begin{bmatrix} 24 \\ 24 \end{bmatrix} + (24 \cdot 12 + 9a) \begin{bmatrix} a \\ a^* \end{bmatrix} \right) \right]$$

$$\left[\left((24 \cdot 25 + 12a^*) \begin{bmatrix} 24 \\ 24 \end{bmatrix} + (24 \cdot 12 + 9a^*) \begin{bmatrix} a \\ a^* \end{bmatrix} \right) \right]$$

$$\begin{bmatrix} 24 \cdot 24 \cdot 25 + 12 \cdot 24a + 24 \cdot 12a + 9a^2 \\ 24 \cdot 24 \cdot 25 + 12 \cdot 24a + 24 \cdot 12a^* + 9aa^* \\ 24 \cdot 24 \cdot 25 + 12 \cdot 24a^* + 24 \cdot 12a + 9a^*a \\ 24 \cdot 24 \cdot 25 + 12 \cdot 24a^* + 24 \cdot 12a^* + 9a^{*2} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 24^2 \cdot 25 + 24^2 a + 9a^2 & 24^2 \cdot 25 + 12 \cdot 24(a + a^*) + 9a^* a \\ 24^2 \cdot 25 + 12 \cdot 24(a + a^*) + 9a a^* & 24^2 \cdot 25 + 24^2 a^* + 9a^{*2} \end{bmatrix}$$

$$a = -1 + 4\sqrt{13}$$

$$a^* = -1 - 4\sqrt{13}$$

$$a a^* = 1 - 4 \cdot 13$$

$$a^* a = 1 - 4 \cdot 13$$

$$a^2 = 1 + 8\sqrt{13} + 16 \cdot 13$$

$$a^{*2} = 1 - 8\sqrt{13} + 16 \cdot 13$$

$$a a^* = a^* a = -51$$

$$a^2 = 209 + 8\sqrt{13}$$

$$a^{*2} = 209 - 8\sqrt{13}$$

$$\Sigma = V \Lambda V^T$$

$$\lambda = \begin{bmatrix} \frac{17 + 4\sqrt{13}}{2} \\ \frac{17 - 4\sqrt{13}}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{16 + a}{2} \\ \frac{16 + a^*}{2} \end{bmatrix} \quad \lambda I$$

$$\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 24 & 24 \\ a & a^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 16 + a & 0 \\ 0 & 16 + a^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 24 & a \\ 24 & a^* \end{bmatrix}$$

$$\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 24 & 24 \\ a & a^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 24(16 + a) & 16a + a a^* \\ 24(16 + a) & 16a^* + a^{*2} \end{bmatrix}$$

$$\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 24^2(16+a) + 24^2(16+a) & 24^2(16+a) + 16aa^* + a a^{*2} \\ 24^2(16+a) + 16aa^* + a^{*2}a & 24^2(16+a) + 16a^{*2} + a^{*3} \end{bmatrix}$$

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\det \begin{bmatrix} 4-\lambda & 2 \\ 2 & 4-\lambda \end{bmatrix} = 0$$

$$\begin{array}{r} 64 \\ 48 \\ \hline 16 \end{array}$$

$$(4-\lambda)(4-\lambda) - 4 = 0$$

$$\lambda - 8\lambda + 16 - 4 = 0$$

$$\lambda - 8\lambda + 12 = 0$$

$$\lambda = \frac{8 \pm \sqrt{64 - 48}}{2} = \frac{8 \pm 4}{2} = 4 \pm 2$$

$$= 6, 2$$

eigen values

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$2V_0 = -2V_1$$

$$\vec{V}(\lambda) = \vec{V}(2) = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\frac{\vec{V}(2)}{\|\vec{V}(2)\|} = \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$$

$$\vec{V}(6) = \begin{bmatrix} -2 & 2 \\ 2 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$-2V_0 + 2V_1 = 0$$

$$V_0 = V_1$$

$$\vec{V}(6) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\frac{\vec{V}(6)}{\|\vec{V}(6)\|} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$$

$$V = \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Lambda = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 6 \end{bmatrix}$$

$$\Lambda^{-\frac{1}{2}} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} \end{bmatrix}$$